

河南省高等学校计算机教育研究会

关于举办 2026 年（第三届）河南省高等学校 信息技术应用创新大赛的通知

各高等学校：

OpenHarmony 作为万物互联时代全场景智能底座，是我国科技自立自强的关键技术载体。伴随 2026 年鸿蒙生态持续扩容，软硬件适配与行业落地加速推进，依托自主研发与开源共建实现核心技术自主可控，广泛赋能千行百业，在新质生产力加快发展的背景下，成为推动数字经济与经济社会高质量发展的重要引擎。为落实“数字中国”、对接“数字河南”建设需求，补齐鸿蒙领域产业人才缺口，高校应优化人才培养方案，强化开源鸿蒙技术教学与实践，培育高素质专业化技术人才，根据《河南省教育厅关于加强普通高等学校大学生学科竞赛工作的指导意见》（教高〔2022〕164 号）文件精神，定于 2026 年 11 月 13-14 日在河南财经政法大学（郑东新区）举办第三届“河南省高等学校信息技术应用创新大赛——开源鸿蒙”。

本次大赛着力搭建产教融合校企合作平台，推动开源教育普及落地，完善信创方向人才培养体系。坚持以赛促学、以赛促练，提升学生实操能力与就业竞争力，联动企业协同培育鸿蒙生态开发者，为产业输送优质后备人才，助力科技创新与实体经济深度融合。

一、组织机构

主 办 单 位：河南省高等学校计算机教育研究会

承 办 单 位：河南财经政法大学

技术支持单位：北京软通动力教育科技有限公司

河南沐梵教育信息咨询有限公司

河南省信息技术应用创新产教融合体

二、竞赛内容

本次大赛以“鸿蒙筑基，创新赋能”为主题，聚焦基础开发能力培养与技术创新拓展，兼顾赛事包容性与区分度，为在校大学生提供展示自身专业能力的舞台。参赛队伍需基于 OpenHarmony (开源鸿蒙) 进行应用开发或设备开发，基于物联网云平台进行设备管理，以开源鸿蒙 APP 为控制端。使用开源鸿蒙硬件开发环境、DevEco Studio 应用开发环境。共有 4 个赛题，每支

参赛队伍只能从中选择 1 个赛题参赛。

具体参赛规程请查看附件 1: 《开源鸿蒙大赛参赛方案》。

三、竞赛方式

以线下方式进行比赛，分本科组和高职高专组。竞赛以团体赛（路演形式）呈现。

四、参赛对象与要求

（一）参赛对象

参赛选手须为河南省普通高等学校全日制在籍本科、高职学生。

（二）组队要求每支参赛队包含 2-3 名参赛选手及 1-2 名指导老师。不得跨校组队。每个学校至少安排一名领队老师（可以是指导老师兼任）全程负责参赛队员。

（三）报名方式

各个学校以二级学院为单位统一报名，报名文件请参考附件 2《开源鸿蒙大赛参赛报名表》。为后续方便交流，请加入“26 年河南鸿蒙大赛支持群”，QQ 群号：1072547911。

五、时间安排

报 名 截 止 时 间：2026 年 10 月 30 日

培 训 时 间：2026 年 9 月-10 月

作品提交截止时间：2026 年 11 月 6 日

比 赛 时 间：2026 年 11 月 13-14 日

比 赛 地 点：河南财经政法大学（郑东新区）

六、参赛费用

本次大赛不收取任何费用，参赛学校自行承担因参赛产生的食宿交通、参赛选手保险等其他费用。

七、奖项设置

大赛按竞赛组别分开评奖。大赛设置一、二、三等奖，各奖项的获奖比例不超过本竞赛组别参赛队伍总数量的 10%、20%、30%。获奖证书由河南省高等学校计算机教育研究会、软通动力共同颁发。

获得一等奖作品的选手有优先机会签约软通动力实习岗位工作及现金团队奖励，二等奖同学提供软通动力实习岗位及现金团队奖励；获奖作品的指导老师可深入参与产业相关项目。

八、版权要求

1. 参赛作品须由参赛学生独立完成，严禁抄袭、剽窃；参赛队伍不得违反竞赛规则，参赛作品不得与国家法律、法规、公序良俗相违背（如队名等），且不存在知识产权争议。

2. 参赛作品凡被认定属于抄袭、剽窃的，将取消参评资格，已经入选的作品和个人，评委会将取消其入选资格和相关荣誉，由此产生的一切法律后果由参赛者本人承担。

九、申诉与仲裁

大赛监督仲裁组在接到申诉报告后的 2 小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，参赛队领队可在比赛结束后 2 小时之内向监督仲裁组提出书面申诉，书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。申诉方可随时提出放弃申诉。申诉方不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。参赛选手不得因申诉或处理意见不服而停止竞赛，否则按弃权处理。

大赛监督仲裁组在接到申诉报告后的 2 小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十、联系方式

（一）竞赛咨询

河南省高等学校计算机教育研究会	尚展垒	13838156565
河南省信息技术应用创新产教融合体	秦丽	15639777957
北京软通动力教育科技有限公司	李飞洋	18236922995
河南财经政法大学（承办校）	张斌	18503887911

（二）仲裁投诉受理

河南省高等教育学会

0371-66078251

河南省高等学校大学生竞赛管理服务中心

0373-3326195 hnjsjglzx@htu.edu.cn

附件 1: 《开源鸿蒙大赛参赛方案》

附件 2: 《开源鸿蒙大赛参赛报名表》

河南省高等学校计算机教育研究会



2026 年 9 月 4 日

附件 1: 《开源鸿蒙大赛参赛方案》

一、比赛方案

本次大赛设置四道赛题，分为纯北向应用开发类与南北结合软硬件开发类两类，参赛选手可根据自身技术储备、团队经济条件任选一道赛题报名参赛，严禁重复报名同一赛题。所有赛题均以基础功能为核心，高阶鸿蒙技术作为创新加分项，不做强制要求，参赛团队可自主选择是否拓展实现。赛题开发要求如下所示：

1. 开发环境：统一使用 DevEco Studio 开发工具，基于 Open Harmony 系统进行开发，要求 API 版本 12 及以上；

2. 硬件要求：纯北向应用类赛题使用鸿蒙手机、平板或模拟器即可完成开发，无需额外采购硬件；南北结合类赛题需使用开源鸿蒙开发板及配套传感器模组，不强制要求多套硬件、高阶通信模组；

3. 数据存储：可采用本地离线存储方案，云端存储、多设备数据同步等功能仅作为创新加分项，不做强制要求。

赛题一：黄河记忆·黄河文化分布式数字档案

黄河在河南流经三门峡、洛阳、郑州、开封、濮阳等市，沿线分布仰韶文化、二里头遗址、殷墟、商城遗址、汴梁文化等丰富文化遗产。本赛题要求基于 Open Harmony 开发一款黄河文化数字档案应用，整合河南段黄河沿线文化遗产资源，为用户提供沉浸式文化探索体验，并利用鸿蒙分布式数据管理能力实现多设备间收藏与笔记的自动同步，打造个人专属文化记忆库。

主要功能：

1. 文化资源展示与检索：以黄河河南段为轴线，按遗址年代（仰韶→龙山→夏商→周→汉唐→宋）、遗址类型（都城遗址/墓葬群/窑址/古建筑）、沿线城市（三门峡/洛阳/郑州/开封/濮阳）三个维度组织内容，支持关键词检索与多维度筛选浏览；每个文化遗址详情页包含图文介绍、考古发现、历史事件、相关诗词及现代文旅信息等多层级内容。

2. 个人收藏与笔记系统：支持用户收藏感兴趣的遗址、文物条目，建立个人文化收藏夹；支持用户对任意内容条目添加自定义笔记（文字+时间戳），形成个人学习与研究记录；支持按标签（如“待实地探访”“已去过”“研究资料”）对收藏内容进行分类管理。

3. 鸿蒙分布式数据管理：基于鸿蒙分布式数据服务，用户的收藏记录、自定义笔记、学习进度等个人数据在手机、平板等多设备间自动同步。当用户在任一设备上新增收藏或编辑笔记后，其他登录同一华为账号的设备将实时获取更新。数据同步采用优先级冲突处理策略，当多设备同时离线编辑产生冲突时，以最新时间戳的版本为准，确保数据最终一致性。应用内提供同步状态可视化面板，清晰展示“手机→平板”的同步进度、最后同步时间、冲突记录数，让用户对数据流转一目了然。

4. 离线内容浏览：所有文化资源图文数据均在应用安装时预置本地，用户无需联网即可浏览全部内容；收藏与笔记数据存储在鸿蒙分布式数据库中，支持离线编辑，网络恢复后自动同步。

5. 智能关联推荐：基于用户收藏与浏览行为数据，通过算法自动计算内容相似度，推荐用户可能感兴趣的遗址或文物（如同期文化遗址、同区域文化脉络），计算可在本地或云端完成。

创新拓展功能：

1. 文化主题聚合与个人知识库构建：支持用户自定义文化主题标签，将收藏的遗址、文物等条目灵活归类，生成个人知识节点网络，直观展示知识结构并推荐拓展内容。所有主题与关联数据通过鸿蒙分布式数据库在多设备间实时同步，实现个人文化知识体系的系统化构建。

2. 分布式数据备份与恢复：实现用户收藏、笔记、主题标签及知识图谱在设备间的完整迁移与一键恢复，展现鸿蒙分布式数据管理在设备流转场景下的实际价值。

3. 多端协同编辑：手机端与平板端笔记实时同步，支持在任一设备上补充、修改、合并及排序笔记，形成结构化知识文档，所有编辑操作通过分布式数据服务保持最终一致性。

赛题二：碳足迹·全民绿色生活碳积分与减排指南

为响应国家“双碳”战略目标，引导公众践行低碳生活方式，本赛题要求开发一款基于 Open Harmony 的单机版碳足迹记录应用，通过量化用户日常低碳行为的减排贡献，以积分激励机制，帮助用户养成绿色生活习惯，营造全民参与低碳减排的良好氛围。

主要功能：

1. 低碳行为核算：支持手动录入出行、节水节电、旧物回收、光盘行

动等低碳行为，依托内置碳排放因子库自动计算减排量，累计个人碳足迹。

2. 数据可视化看板：以折线图、柱状图、饼图展示日/周/月/年减排趋势，支持分类查询历史记录。

3. 碳积分激励体系：设置日常低碳任务，完成可获取积分，兑换虚拟低碳徽章、植树证书等奖励。

4. 双碳科普专栏：内置图文科普内容，普及碳中和、碳达峰相关政策与生活低碳技巧。

5. 本地数据管理：支持碳数据、积分记录本地备份、统计报表导出留存。

创新拓展功能：

1. 鸿蒙特色能力：超级终端多设备数据同步，支持家庭碳积分合并统计。

2. 端侧 AI 能力：图片智能识别低碳行为，自动录入减排数据，简化操作流程。

3. 平台对接：模拟城市碳普惠接口，实现积分互通与权益兑换。

4. 智能服务：个性化低碳任务推送、生活建议、减排成果社交分享功能。

赛题三：校园建筑健康状态监测与预警系统

高校教学楼、宿舍、图书馆等建筑随着使用年限增长，墙体开裂、门窗变形、楼板振动等问题逐渐显现，存在安全隐患。本赛题要求基于 Open Harmony 开发一套轻量化建筑健康监测系统，通过部署基础传感设备，对校园建筑关键部位的结构状态进行持续监测与异常预警，守护师生安全。

主要功能：

1. 南向数据采集与控制：在建筑墙体、梁柱等关键部位部署倾角传感器（监测墙体/柱体倾斜）、裂缝传感器（监测裂缝宽度变化）、加速度传感器（监测楼板异常振动，如装修冲击、超载等），开发板通过 GPIO/I2C 接口实时采集传感数据，通过基础阈值算法识别异常变化。

2. 本地声光预警：当传感器数据超出安全阈值（如墙体倾斜加剧、裂缝快速扩张、楼板剧烈振动）时，自动触发现场声光报警模块，提醒周边人员注意安全并上报物业。

3. 北向数据展示：手机端应用实时查看各监测点的倾斜角度、裂缝宽

度、振动加速度等数据，展示设备在线状态与电量信息，支持按建筑（如“3号教学楼”）、按楼层、按测点类型筛选查看；支持历史预警记录查询与详情查看。

4. 事件闭环管理：预警发生后，物业/后勤人员通过应用确认预警信息，填写现场排查结果与处置措施（如“已联系施工队修补裂缝”），形成建筑维护电子台账，便于追溯。

5. 数据统计分析：自动统计各建筑/各测点预警频次、传感器类型分布，生成周/月趋势图表，辅助后勤部门判断建筑结构劣化趋势，合理安排修缮计划。

创新拓展功能：

1. 多维度监测：新增温湿度传感器，监测建筑内部温湿度变化（温湿度剧烈变化易加剧墙体裂缝），综合研判建筑健康状态。

2. 星闪自组网：采用星闪技术搭建多节点自组网，解决监测点分散、Wi-Fi 覆盖有限的问题，传感器节点数据通过星闪汇聚至开发板统一处理。

3. 远程监控：搭载 5G 通信模组，预警数据实时上传云端，后勤管理部门可通过 Web 后台远程查看全校建筑安全状态。

4. 多终端协同：预警信息同步推送至物业值班人员、后勤主管、保卫处等多台手机，确保快速响应。

赛题四：独居老人居家安全监测与应急辅助系统

随着社会老龄化程度加深，独居老人群体日益庞大。老人在家中突发意外（跌倒、突发疾病、燃气泄漏等）时往往无法及时求助，极易酿成严重后果。本赛题要求基于 Open Harmony 开发一套轻量化居家安全监测与应急辅助系统，通过部署基础传感设备，实时监测老人居家状态与环境安全，在异常情况下自动预警并协助老人快速求助，为独居老人的居家安全提供技术保障。

主要功能：

1. 南向数据采集与控制：在老人家中部署红外人体传感器（监测老人活动轨迹，判断是否长时间无移动）、门窗磁传感器（监测门窗开关状态，辅助判断老人是否外出或异常出入）、温湿度传感器（监测室内环境舒适度），老人随身佩戴紧急求助按钮（无线便携式），开发板实时采集各传感器数据，通过基础阈值算法识别异常状态。

2. 本地声光预警与自助求助：当监测到异常情况（如长时间未检测到人体活动，疑似跌倒或昏迷；温湿度异常，疑似空调/暖气故障）时，自动触发现场声光报警器，提醒邻居或物业注意；老人也可主动按下随身紧急求助按钮，触发本地声光报警，同时通过语音模块播放预设求助语音（如“我需要帮助”）。

3. 北向数据展示：子女/监护人手机端应用实时查看家中各传感器状态（人体活动最后触发时间、门窗开关记录、当前温湿度等），展示设备在线状态与电量信息；支持按日期查看老人活动规律报告（如“今日活动频次较昨日下降 20%”）；支持历史预警记录查询与详情查看。

4. 事件闭环管理：预警发生后，子女/监护人通过应用确认预警信息，填写处置结果（如“已联系社区网格员上门查看”“老人一切正常，误报”），形成居家安全日志，便于长期跟踪老人生活状态。

5. 数据统计分析：自动统计老人日常活动时段分布、每日活动频次趋势，生成周/月报告，帮助子女发现老人生活规律变化（如活动量持续下降可能预示健康问题），辅助判断老人身体状况变化。

创新拓展功能：

1. 多维度监测：新增烟雾传感器（监测火灾）和燃气传感器（监测燃气泄漏），综合研判居家安全风险，实现多维度安全守护。

2. 星闪自组网：采用星闪技术实现家中多个传感器与开发板之间的低功耗自组网，解决家中 Wi-Fi 覆盖不全的问题，确保各房间传感器数据稳定回传。

3. 远程告警推送：搭载 4G 通信模组，预警信息实时上传云端，通过应用推送至子女/监护人手机（即使子女不在老人身边也能第一时间获知异常）。

4. 多终端协同：预警信息同步推送至子女、社区网格员、物业值班人员等多台手机，确保老人求助后快速得到响应。

二、 参赛作品内容

1. 提交作品内容：参赛团队需提交以下三类材料，所有材料内容中均不得出现参赛团队、指导老师、院校等相关信息，确保评审公平公正。

(1) 设计方案：需提交详细版 Word 文档（*.docx 格式），内容应包含作品设计思路、功能实现逻辑、技术架构、软硬件选型、测试结果等，正文

统一采用宋体、小四号字体，1.5 倍行距。

(2) 演示视频：需提交全方位展示作品各项功能的演示视频，视频格式为 mp4，文件大小不超过 100MB，播放时长控制在 5 分钟以内，视频需清晰展示作品的操作流程、功能效果。

(3) PPT 演示文稿：需提交图文并茂的 PPT 文稿，内容完整、简明扼要，重点展示作品的设计亮点、功能实现、创新点等，文稿对应的讲解时长控制在 10 分钟以内。

2. 在报名截止时间（2026 年 10 月 30 日）之前，提交“开源鸿蒙大赛参赛报名表”到指定邮箱 mfjy2018@126.com。

3. 作品提交

材料打包与命名：将上述所有材料统一压缩打包为 rar 格式文件，文件命名格式为“赛题序号+赛题名称+XX 学校团队名称”（示例：赛题一+非物质文化遗产指尖传承独立展示应用+XX 学校筑梦队.rar）。

提交方式：参赛团队在作品提交截止时间（2026 年 11 月 6 日）前，以竞赛 QQ 群里规定的方式提交作品。

附件 2：开源鸿蒙大赛参赛报名表

第三届开源鸿蒙大赛参赛报名表

参赛单位（盖章）：XX 学校 XX 学院

序号	学校名称	二级学院名称	组别	队名	赛题	作品名称	参赛选手 1	联系电话	参赛选手 2	联系电话	参赛选手 3	联系电话	指导老师 1	联系电话	指导老师 2	联系电话
1	XX 学校	XX 学院	本科组	XX 参赛队	赛题一：黄河记忆·黄河文化分布式数字档案	XXX										
2																
3																

说明：

- 1. 请确保每一位参赛选手的联系方式填写正确，联系电话用于学习平台账号的开通及上传作品使用。
- 2. 组别与赛题两列，请在下拉列表中进行选择，不要手动输入。
- 3. 报名表（EXCEL 文件）和盖章后的扫描件（.jpg）发送到指定邮箱。现场比赛时上交盖章的纸质版。
- 4. 每个作品指导老师不超过 2 人，参赛选手不超过 3 人。
- 5. 报名邮箱：mfjy2018@126.com。
- 6. 报名截止时间：2026 年 10 月 30 日。
- 7. 报名电话：秦老师 15639777957。